अध्याय 8: जीव जनन कैसे करते हैं?

कक्षा: 10वीं
विषय: विज्ञान
बोर्ड: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)

1. जनन क्या है?

वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाती है।

जनन का महत्त्व:

1. जीवों की जाति की निरंतरता बनाए रखता है।
2. आनुवंशिक सूचनाओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचाता है।
3. लैंगिक जनन में विविधता उत्पन्न करने में सहायता करता है।

2. जनन के प्रकार

जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है:

1. अलैंगिक जनन
2. लैंगिक जनन

3. अलैंगिक जनन

जिस जनन में सामान्यतः एक ही जनक भाग लेता है और युग्मकों का संलयन नहीं होता, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं।

अलैंगिक जनन की विधियाँ

(क) द्विखंडन
एक जीव विभाजित होकर दो नए जीव बनाता है।

उदाहरण: अमीबा।

(ख) बहुखंडन
एक जनक कोशिका से एक साथ अनेक संतति कोशिकाएँ बनती हैं।

उदाहरण: प्लाज्मोडियम।

(ग) मुकुलन
जनक के शरीर पर एक छोटी कलिका या मुकुल बनता है, जो विकसित होकर नया जीव बन सकता है।

उदाहरण: हाइड्रा, यीस्ट।

(घ) खंडन
जीव का शरीर खंडों में टूट जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक खंड नया जीव बना सकता है।

उदाहरण: स्पाइरोगाइरा।

(ङ) पुनर्जनन
कुछ जीवों के शरीर के भागों से नया जीव विकसित हो सकता है।

उदाहरण: प्लैनैरिया।

(च) बीजाणु निर्माण
कुछ जीव बीजाणु बनाते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण कर सकते हैं।

उदाहरण: राइजोपस।

(छ) कायिक प्रवर्धन
पौधों के जड़, तना या पत्ती जैसे कायिक भागों से नए पौधे बनते हैं।

उदाहरण:

- आलू
- अदरक
- गन्ना
- ब्रायोफिलम

4. लैंगिक जनन

जिस जनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

1. इसमें युग्मकों का निर्माण होता है।
2. नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है।
3. संतति में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न हो सकती है।

5. पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन

फूल पौधों का जनन अंग है।

फूल के प्रमुख भाग

(क) बाह्यदल: कली की रक्षा करते हैं।

(ख) दल: रंगीन हो सकते हैं और परागण करने वाले जीवों को आकर्षित करते हैं।

(ग) पुंकेसर: फूल का नर जनन भाग।
इसके दो प्रमुख भाग हैं:

- परागकोश
- पुंतंतु

परागकोश में परागकण बनते हैं।

(घ) स्त्रीकेसर: फूल का मादा जनन भाग।
इसके तीन प्रमुख भाग हैं:

- वर्तिकाग्र
- वर्तिका
- अंडाशय

अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं।

6. परागण

परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागण कहलाता है।

परागण के प्रकार

(क) स्वपरागण: परागकण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं।

(ख) परपरागण: परागकण एक पौधे के फूल से उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल तक पहुँचते हैं।

परागण में वायु, जल और कीट सहायता कर सकते हैं।

7. निषेचन

नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं।

पुष्पी पौधों में निषेचन के बाद:

1. युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है।
2. बीजांड बीज में बदल जाता है।
3. अंडाशय सामान्यतः फल में विकसित होता है।

8. मनुष्य में जनन

मनुष्य में लैंगिक जनन होता है।

नर जनन तंत्र के प्रमुख भाग

1. वृषण
2. शुक्रवाहिनी
3. मूत्रमार्ग
4. शिश्न

वृषण: शुक्राणुओं तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं।

मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग

1. अंडाशय
2. अंडवाहिनी
3. गर्भाशय
4. गर्भाशय ग्रीवा
5. योनि

अंडाशय: अंडाणु तथा स्त्री जनन हार्मोन बनाते हैं।

अंडवाहिनी: सामान्यतः निषेचन इसी में होता है।

गर्भाशय: भ्रूण के विकास का स्थान है।

9. निषेचन और भ्रूण का विकास

1. शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है।
2. युग्मनज में कोशिका विभाजन होता है।
3. भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है।
4. भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है।
5. अपरा माता और विकसित होते भ्रूण के बीच पोषक पदार्थों, ऑक्सीजन और अपशिष्टों के आदान-प्रदान में सहायता करती है।

10. मासिक धर्म

यदि निषेचन नहीं होता है, तो गर्भाशय की भीतरी परत टूटकर रक्त और ऊतक के साथ शरीर से बाहर निकलती है। इसे मासिक धर्म कहते हैं।

यह एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, जो प्रजनन आयु में चक्रीय रूप से होती है।

11. जनन स्वास्थ्य और गर्भनिरोध

जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन से संबंधित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है।

गर्भनिरोध की प्रमुख विधियाँ:

1. अवरोधक विधियाँ
2. हार्मोनल विधियाँ
3. अंतर्गर्भाशयी युक्तियाँ
4. शल्य विधियाँ

अवरोधक विधियाँ शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुँचने से रोकने में सहायता करती हैं। कंडोम कुछ यौन संचारित संक्रमणों से भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

12. लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर

अलैंगिक जनन:

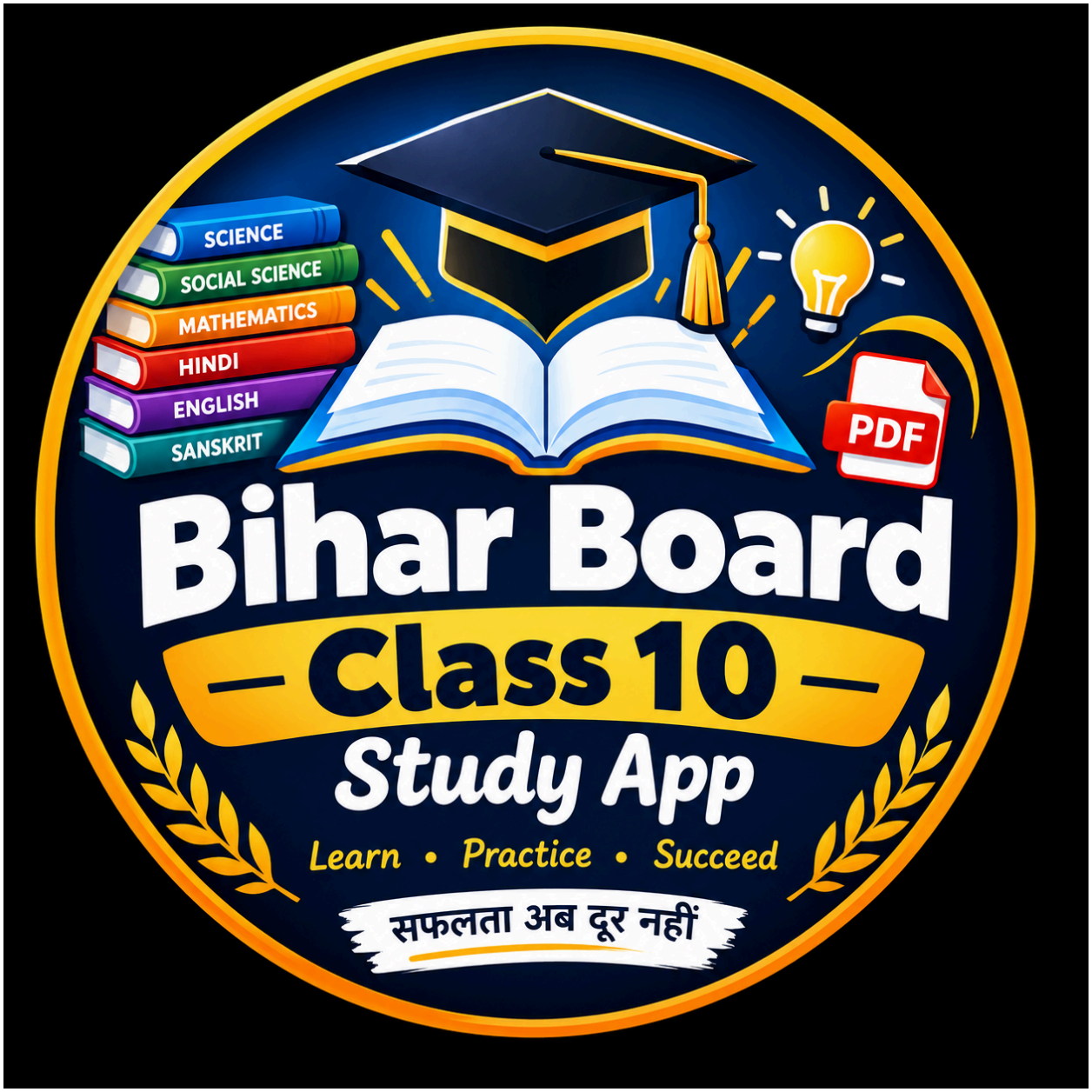
- सामान्यतः एक जनक भाग लेता है।
- युग्मकों का संलयन नहीं होता।
- संतति आनुवंशिक रूप से जनक के बहुत समान होती है।
- उदाहरण: अमीबा में द्विखंडन।

लैंगिक जनन:

- नर और मादा युग्मक भाग लेते हैं।
- युग्मकों का संलयन होता है।
- संतति में आनुवंशिक विविधता हो सकती है।
- उदाहरण: मनुष्य।

13. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

1. जनन जीवों की जाति की निरंतरता बनाए रखता है।
2. अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता।
3. अमीबा में द्विखंडन होता है।
4. हाइड्रा में मुकुलन होता है।
5. स्पाइरोगाइरा में खंडन द्वारा जनन हो सकता है।
6. फूल पौधों का जनन अंग है।
7. परागण परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचना है।
8. नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है।
9. मनुष्य में निषेचन सामान्यतः अंडवाहिनी में होता है।
10. भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है।


SCIENCE
SOCIAL SCIENCE
MATHEMATICS
HINDI
ENGLISH
SANSKRIT
PDF
Bihar Board
Class 10
Study App
Learn • Practice • Succeed
सफलता अब दूर नहीं